



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MATEMATİK BÖLÜMÜ

GPS ve Harita Uygulamalarında Taylor Yaklaşımı

GrupNo_2

082240031 Safiye Gamze GÖNÜL

082240024 Beyza DURMAZ

082240011 Zinet Sena ŞEN

1. Yöntem

Bu proje, GPS uydularından gelen sinyallerin iyonosfer tabakasından geçerken uğradığı faz kaymalarını ve gecikmeleri modellemektedir[1]. İyonosferik gecikme genellikle karmaşık trigonometrik fonksiyonlarla ifade edilir[4]. Proje, bu karmaşıklığı Taylor Serisi kullanarak düşük dereceli polinomlara indirgemeyi hedefler [5].

Çalışma Adımları:

- **Sembolik Modelleme:** SymPy kütüphanesi kullanılarak $f(x) = \cos(x)$ fonksiyonunun n. dereceden türevleri alınır ve sembolik polinom oluşturulur[3].
- **Sayısal Dönüştürme:** Sembolik ifade, NumPy dizileriyle çalışabilecek hızlı bir fonksiyona dönüştürülür.
- **Veri İşleme:** Belirli bir aralıktaki sinyal açıları modele girdi olarak verilir.
- **Analiz ve Hata Hesaplama:** Yaklaşık değerler ile gerçek $\cos(x)$ değerleri arasındaki fark hesaplanır.

2. Algoritma Akış Şeması

BAŞLA



GİRDİ: Sinyal Açısı Aralığı ve Taylor Derecesi (n)



İŞLEM: SymPy ile $\cos(x)$ fonksiyonunun Taylor açılımını yap



HESAPLAMA: Katsayıları bul ve Polinom Değerlerini hesapla



ANALİZ: Hata = |Gerçek Değer- Yaklaşık Değer|[2]



ÇIKTI: Grafik ve Hata Tablosu oluştur



BİTİŞ

3. Uygulama Tasarımı

Kullanıcı Girdisi: Kullanıcı, navigasyon sisteminin hassasiyet seviyesini belirlemek için bir derece ve analiz yapılacak açı aralığını girer.

Program Hesaplaması: Program, girilen dereceye göre $\cos(x)$ fonksiyonunun polinom karşılığını hesaplar. Özellikle $\cos(x)$ fonksiyonu çift bir fonksiyon olduğu için sadece çift dereceli terimlerin etkisini sayısal olarak ortaya koyar[5].

Sonuç Gösterimi: Matplotlib kütüphanesi ile orijinal sinyal ve Taylor yaklaşımı arasındaki uyum görselleştirilir. Ayrıca ortalama hata miktarı terminal ekranında basılır.

4. Başarı Ölçütleri

ÖLÇÜT	HEDEFLenen BAŞARI DURUMU
Hassasiyet	Taylor derecesi arttıkça ($n=5$), hata payının 0.05'in altına düşmesi.
İşlem Hızı	Polinom hesaplamasının gerçek trigonometrik fonksiyondan %30 daha hızlı olması[6].
Görsel Uyum	Grafiklerde 5. derece yaklaşımın gerçek eğriyle %95 oranında örtüşmesi.

Kaynakçalar

- [1] Ateş, H. B. (2011). *TUSAGA-Aktif Verileri ile Lokal İyonosfer Modeli Oluşturulması*.
- [2] İhsan Timuçin Dolapci, Y. A. (2015). *SAYISAL YÖNTEMLER*.
- [3] Johansson, R. (2018). *Numerical Python*. Apress.
- [4] Kreyszig, E. (2011). *Advanced engineering mathematics* (10th ed.).
- [5] Richard L. Burden, J. D. (2010). *Numerical Analysis*. Cengage Learning.
- [6] Xplore., I. (2020). *Optimization of Trigonometric Functions in Real-Time Embedded Systems*.
- [7] Misra, P., & Enge, P. (2006). *Global Positioning System: Signals, Measurements, and Performance*. Ganga-Jamuna Press.
- [8] Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., & Wasle, E. (2007). *GNSS – Global Navigation Satellite Systems*. Springer.
- [9] Desai, M. V., & Shah, S. N. (2019). Estimation of ionospheric delay of NavIC/IRNSS signals using the Taylor Series Expansion. *Journal of Space Weather and Space Climate*, 9, A23.
- [10] Kahveci, M., Alioğlu, D., C Çetin, G. (2021). Tek frekanslı GNSS alıcılarında kullanılan iyonosferik etki düzeltme modellerinin karşılaştırılması. *Konya Journal of Engineering Sciences*, 9(2), 428–441.